第 3 天　性质逆推与区间零点

建议用时 30–35 分钟　　满分 40 分

姓名：_____　用时：_____　得分：_____

一、**单项选择题**　（每题 4 分，共 12 分）

1. 对 $f(x)=\cos(3x+\frac{\pi}{6})$，下列说法正确的是（　）。

A. 最小正周期是 π　B. 在 $[0,\frac{\pi}{9}]$ 上递减

C. 图象关于 y 轴对称　D. $f(0)=1$

2. $\sin x+\sin 3x$ 等于（　）。

A. $2\sin 2x\cos x$　　**B.** $2\cos 2x\sin x$　　**C.** $\sin 4x$　　**D.** $2\sin x\cos 2x$

3. 若 $\triangle ABC$ 中 $\sin A:\sin B:\sin C=3:4:5$，则 $C=$（　）。

A. 30°　　**B.** 45°　　**C.** 60°　　**D.** 90°

二、**填空题**　（每题 5 分，共 10 分）

4. 函数 $f(x)=\sin(2x+\frac{\pi}{3})$ 在 $[0,\pi]$ 上的所有零点为 _____。

5. $\triangle ABC$ 中，$b=3,c=5,A=60^\circ$，面积 $S_{\triangle ABC}=$ _____。

三、**解答题**　（18 分；写出主要推导过程）

6. 已知 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$，其中 $A>0,\omega>0,-\frac{\pi}{2}<\varphi<\frac{\pi}{2}$。已知函数最大值为 2，最小正周期为 π，且 $f(0)=1$。

（一）求 $f(x)$ 的解析式；

（二）将其图象先向左平移 $\frac{\pi}{12}$，再将横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$，求 $g(x)$；

（三）求 $g(x)$ 在 $[0,\frac{\pi}{6}]$ 上的值域。